

解 答 解 説

化 学

京都大学 化学 自習プリント (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 有機反応機構 + 構造決定 + 天然有機物

2026年5月27日

高校3年～既卒 (京都大学 理学部・工学部・医学部・薬学部・農学部志望)

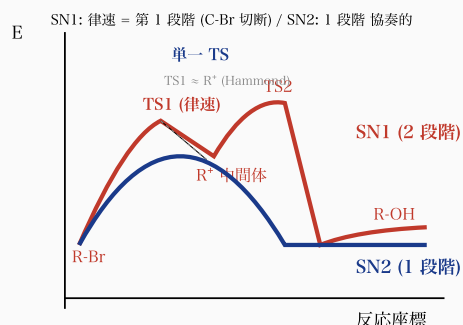
化学 (京大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

35点

V1 vs SN2 反応エネルギー図 (Hammond)

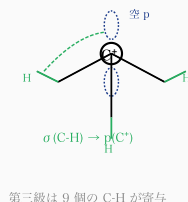


SN1 (2 段階・カルボカチオン中間体経由)
vs SN2 (1 段階・協奏的)

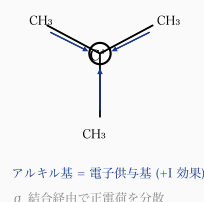
[カルボカチオン R⁺ の安定化機構]

$$3^\circ \text{R}^+ > 2^\circ \text{R}^+ \gg 1^\circ \text{R}^+ > \text{CH}_3^+$$

超共役 ($\sigma \rightarrow p$):

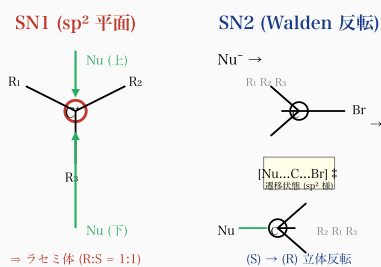


誘起効果 (σ 経由):



カルボカチオン安定化: 超共役 (σ -p 重なり) + 誘起効果 (σ 経由電子供与)

[SN1 ラセミ化 vs SN2 Walden 反転]



SN1: 平面カルボカチオン両面攻撃→ラセミ / SN2: 背面攻撃→Walden 反転

考え方

SN₁ と SN₂ の違いを 段階数・速度則・立体化学・置換基効果・溶媒 の 5 視点で整理することが核心。

【SN₁ (Substitution Nucleophilic Unimolecular)】

- 2 段階反応: ① $\text{R-X} \longrightarrow \text{R}^+ + \text{X}^-$ (律速・C-X 結合切断のみ) ②

$\text{R}^+ + \text{Nu}^- \longrightarrow \text{R-Nu}$ (速い)

- 速度則: $v = k[\text{R-X}]$ (求核剤 Nu^- に依存せず)

- 立体化学: 中間体 R^+ は sp^2 平面 $\Rightarrow$ Nu が両面から等確率攻撃 $\Rightarrow$ ラセミ化

- 置換基効果: 第三級 > 第二級 $\gg$ 第一級 (カルボカチオン安定性順)

- 溶媒: 極性プロトン性 (水・アルコール) が R^+ と X^- を溶媒和

【SN₂ (Substitution Nucleophilic Bimolecular)】

- 1 段階反応: $\text{Nu}^- + \text{R-X} \longrightarrow [\text{Nu}\cdots\text{R}\cdots\text{X}]^\ddagger \longrightarrow \text{Nu-R} + \text{X}^-$

← **速度則** SN1: $v=k[\text{R-X}]$ / SN2: $v=k[\text{R-X}][\text{Nu}]$

← **中間体** SN1: R^+ (sp^2 平面) / SN2: 中間体なし

← **立体** SN1: ラセミ化 / SN2: Walden 反転

← **置換基** SN1: $3^\circ > 2^\circ \gg 1^\circ$ / SN2: $\text{Me} > 1^\circ > 2^\circ \gg 3^\circ$

← **安定化** R^+ : 超共役 ($\sigma \rightarrow p$) + 誘起 (+I 効果)

← **Hammond** 吸エルゴン: TS $\approx$ 生成物 / 発エルゴン: TS $\approx$ 反応物

← **溶媒** SN1: 極性プロトン性 / SN2: 極性非プロトン性

← **ePush** 曲線矢印は電子対の移動 (求核源 $\rightarrow$ 求電子源)

- 速度則: $v = k[\text{R-X}][\text{Nu}^-]$
- 立体化学: Nu が C の 背面 から攻撃 $\Rightarrow$ **Walden 反転** (傘が裏返る)
- 置換基効果: メチル > 第一級 > 第二級 $\gg$ 第三級 (立体障害順)
- 溶媒: 極性非プロトン性 (DMSO・アセトン) が Nu の反応性を保持

【カルボカチオン R^+ の安定性】

第三級 ($(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$) > 第二級 ($(\text{CH}_3)_2\text{CH}^+$) > 第一級 (CH_3CH_2^+) > メチル (CH_3^+)

- 超共役 (hyperconjugation): 隣接 C-H 結合の σ 電子が空 p 軌道に部分的に流入。

$\sigma_{\text{C-H}} \rightarrow p_{\text{C}^+}$ で安定化。第三級は 9 個の C-H が寄与。

- 誘起効果 (inductive effect): アルキル基 (電子供与基) が空 p 軌道に電子密度を供与。

【Hammond 仮説】

発エルゴン反応 (発熱) では遷移状態は反応物に類似し、吸エルゴン反応 (吸熱) では生成物に類似。

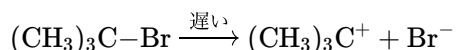
SN_1 律速段階 $\text{R-X} \longrightarrow \text{R}^+ + \text{X}^-$ は吸エルゴン (中間体生成にエネルギー要) なので、遷移状態は中間体 R^+ に類似 $\Rightarrow \text{R}^+$ を安定化する要因が遷移状態も安定化 $\Rightarrow$ 速度則の置換基効果が中間体安定性と相関する。

【解答】

(1) 【模範解答】

【 SN_1 の 2 段階機構】

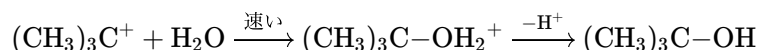
第 1 段階 (律速): C-Br 結合のヘテロリシス開裂



電子の動き: C-Br 結合の 2 電子対が Br へ完全に移動 (曲線矢印は C-Br 結合 $\rightarrow$ Br 上に)。

生成物は **カルボカチオン中間体 R^+** (sp^2 平面) と Br^- 。

第 2 段階 (速い): 求核剤 H_2O (または OH^-) のカルボカチオン攻撃



電子の動き: H_2O の O 孤立電子対が R^+ の空 p 軌道に供与 (曲線矢印は O $\rightarrow$ C)。

【速度則が $[\text{R-Br}]$ のみに依存する理由 (78 字)】

律速段階は第 1 段階の C-Br 解離であり、この段階には R-Br のみが関与する。求核剤 $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$ は速い第 2 段階のみに関与するため、全体の速度則に現れない。

【採点ポイント (8 点)】

- 2 段階の明示 (律速 / 速い) …… 2 点
- 電子の動き (曲線矢印) の正確さ … 2 点
- 中間体 R^+ の生成 …… 2 点
- 速度則の論理的説明 …… 2 点

(2) 【模範解答】

【 SN_1 でラセミ体になる理由 (98 字)】

中間体カルボカチオン ($(CH_3)_3C^+$ (一般に R^+) は中心 C が sp^2 混成 (3 個の置換基が平面三角形配置)・空 p 軌道は平面に垂直。求核剤 H_2O がこの平面の上下両面から等確率で攻撃するため、生成物は (*R*) と (*S*) の等量混合物 (ラセミ体) となる。

【 SN_2 で Walden 反転する理由 (98 字)】

OH^- は脱離基 Br の 背面 から C の sp^3 軌道の反対側 (σ_{C-Br}^*) を攻撃する。遷移状態では中心 C が sp^2 様の三方両錐型 ($HO\cdots C\cdots Br$ 直線) となり、 OH^- の攻撃に伴い 3 個の置換基が傘の裏返しのように反転 (Walden 反転) する。

【採点ポイント (10 点)】

- sp^2 カルボカチオンの平面性 …… 3 点
- 両面攻撃 → ラセミ化 …… 2 点
- 背面攻撃 (σ^* 軌道) …… 3 点
- Walden 反転の幾何学 …… 2 点

(3) 【模範解答】

【カルボカチオン安定性順序】

$(CH_3)_3C^+$ (第三級) > $(CH_3)_2CH^+$ (第二級) > $CH_3CH_2^+$ (第一級) > CH_3^+ (メチル)

【超共役と誘起効果の区別 (118 字)】

超共役は、隣接アルキル基の C-H 結合の σ 電子対が、カルボカチオンの空 p 軌道と部分的に重なって電子密度を供与する効果 ($\sigma_{C-H} \rightarrow p_{C^+}$)。第三級では 9 個の C-H が寄与する。一方、誘起効果はアルキル基が σ 結合を通じて電子供与基として働き、正電荷を分散させる効果である。両効果がアルキル基の数に比例するため、第三級が最も安定化される。

【採点ポイント (8 点)】

- 安定性順序の明示 (4 段階) …… 2 点
- 超共役の電子論的説明 …… 3 点
- 誘起効果の電子論的説明 …… 2 点
- 両効果の区別 (軌道 vs σ 結合経由) … 1 点

(4) 【模範解答】

【Hammond 仮説による SN_1 遷移状態の推定】

SN_1 の律速段階 $\text{R}-\text{Br} \longrightarrow \text{R}^+ + \text{Br}^-$ は吸エルゴン (中間体生成にエネルギー要) であるため、Hammond 仮説により 遷移状態は中間体 R^+ に構造的に類似 する。すなわち、遷移状態では C-Br 結合がほぼ切断され、C は sp^2 様に近づき、正電荷が C に蓄積した「late transition state」を形成する。

【含意 (置換基効果との相関) (98 字)】

遷移状態が中間体 R^+ に類似するため、 R^+ を安定化する要因 (超共役・誘起効果) は遷移状態も同程度に安定化する。したがって活性化エネルギー E_a は中間体の安定性と相関し、第三級ほど SN_1 速度が速くなる。

【極性プロトン性溶媒の効果 (78 字)】

水・アルコールは生成する R^+ と X^- をそれぞれ静電的に溶媒和し安定化する。これにより遷移状態のエネルギーが低下し SN_1 の活性化エネルギーが下がる。

【採点ポイント (9 点)】

- Hammond 仮説の適用 (late TS) … 3 点
- 遷移状態が中間体類似 …………… 2 点
- 置換基効果との相関論理 ……… 2 点
- 極性プロトン性溶媒の効果 …… 2 点

【頻出ミス】

- SN_1 の律速段階を「2 段階目」と誤認 → 第 1 段階 (C-X 切断) が律速
- 「ラセミ化」と「反転」を混同 → SN_1 =ラセミ / SN_2 =反転
- 超共役を「共鳴」と混同 → π 電子系の共鳴とは別概念 (σ -p 相互作用)
- 第三級 $\text{R}-\text{Br}$ が SN_2 を起こすと誤認 → 立体障害で実質不可
- Hammond 仮説を「全反応に適用」 → 発エルゴンと吸エルゴンで遷移状態の類似先が逆
- 曲線矢印 (electron pushing arrows) の向きを間違える → 必ず電子対の移動方向 (求核源 → 求電子源)

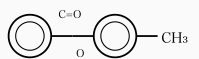
第 2 問 (解答解説)

35点

【化合物 A の構造決定 3 候補】

候補 1 (正解):

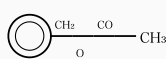
p-トリル安息香酸エステル



✓ IR 1735 ✓ p-AA'BB' ✓

候補 2:

ベンジル酢酸エステル



✗ NMR パターン不一致

候補 3:

β-フェネチル酢酸エス ~~テル~~フト・積分比 不一致

δ = 6.9-7.1 (4H, AA'BB' pattern) が決定打 → 候補 1

化合物 A の 3 候補とパラ二置換 NMR パターンによる絞り込み

【¹H-NMR 化学シフト表 (典型値)】

δ (ppm)	プロトン種類	本問対応
0.9-1.5	脂肪族 -CH ₃ -CH ₂ -	該当なし
2.0-2.5	Ar-CH ₃ / -COCH ₃	δ = 2.3 (3H s) ✓
3.5-4.5	-O-CH ₂ - / -O-CH ₃	該当なし
6.5-7.5	芳香族 H (p-2置換)	δ = 6.9-7.1 (4H d+d) ✓
7.3-8.0	芳香族 H (Ph-CO-)	δ = 7.5-8.2 (5H m) ✓
9-10	-CHO (アルデヒド)	該当なし
10-12	-COOH	該当なし (エステル)
IR > cm ⁻¹	C=O 伸縮 (エステル)	1735 cm ⁻¹ ✓
IR > cm ⁻¹	O-H (フェノール)	3200-3600 (生成物 C)

¹H-NMR 化学シフト早見表 + 本問で観測される値

o-/m-/p- クレゾールの NMR パターン区別

o-クレゾール



4 種類の H
複雑多重線
対称性低

m-クレゾール



3-4 種類の H
d + m + s 混合
対称性中

p-クレゾール



2 種類の H
d + d (各 2H)
AA'BB' (対称性大)

本問 NMR: δ = 6.9-7.1 (4H, AA'BB') ⇒ p-クレゾール 確定

クレゾール 3 異性体の NMR パターン (対称性 → ピーク種類数)

考え方

【不飽和度 (DoU) の公式】

$C_nH_mO_x$ の不飽和度は $DoU = \frac{2n + 2 - m}{2}$ で計算 (O は不飽和度に寄与せず無視可)。

$DoU = 1 \rightarrow$ 環 1 つ or π 1 つ / $DoU = 4 \rightarrow$ ベンゼン (環 1 + π 3) / $DoU = 8 \rightarrow$ ベンゼン 2 個 / $DoU = 9 \rightarrow$ ベンゼン 2 + C=O 1

$$【C_{14}H_{12}O_2 \text{ の } DoU】 \frac{2 \times 14 + 2 - 12}{2} = \frac{18}{2} = 9$$

→ ベンゼン環 2 個 (8) + C=O 1 個 (1) = 9 で一致 ⇒ ベンゼン環 2 個を含む芳香族エステル候補。

【芳香族カルボン酸の判別】

- NaHCO₃ に溶 + CO₂ 発生 → カルボン酸 ($pK_a \approx 4$, H₂CO₃ より強い)

← **DoU** DoU =
(2n+2-m)/2 (N:+1 /
X:-1 / O:無視)

← **酸性** カルボン酸
pKa≈4 > 炭酸
pKa1=6.35 > フェノ
ール pKa≈10

← **FeCl₃** フェノール性
OH → 紫色呈色 (ア
ルコール OH は不呈
色)

← **KMnO₄** Ar-CH₃ →
Ar-COOH 酸化 / -
COOH 自体は安定

← **IR** C=O エステル
1735 / ケトン 1715 /
カルボン酸 1710

← **δ表** Ar-H 7-8 /
Ar-CH₃ 2-2.5 / -
OCH₃ 3.7

← **対称性** p-2置換 = 2
ピーク / m- = 3-4 /
o- = 4 ピーク

← **機構** 酸触媒エステ
ル加水分解 = A_AC2
機構 (四面体中間体)

- FeCl_3 で呈色 $\rightarrow$ フェノール性 OH

- KMnO_4 酸化で側鎖 $\rightarrow$ 安息香酸タイプに分解 ($\text{Ph-CH}_3 \rightarrow \text{Ph-COOH}$)

【B の構造絞り込み】

分子量 122 = $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_2$ ($8 \times 12 + 10 + 32 = 122$) ではなく $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$? 計算: $8 \times 12 + 8 + 32 = 136 \rightarrow$ 不一致。

$\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$ ($7 \times 12 + 6 + 32 = 122$) $\rightarrow$ 安息香酸 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ で一致。

安息香酸 (Ph-COOH): カルボン酸性 $\checkmark$ $\cdot \text{FeCl}_3$ 不呈色 $\checkmark$ $\cdot \text{KMnO}_4$ 安定 (側鎖 - COOH はすでに最高酸化) $\checkmark$

【C の構造絞り込み】

分子量 108 = $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ ($7 \times 12 + 8 + 16 = 108$) $\rightarrow$ クレゾール ($\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{OH}$) 3 異性体。

FeCl_3 呈色 $\rightarrow$ フェノール性 OH。

$^1\text{H-NMR}$ で芳香族 H が AA'BB' (二重線 2 + 二重線 2 = 4H パラ二置換パターン) $\rightarrow$ *p*-クレゾール。

o-: 4 種類の異なる芳香族 H シグナル / m-: 3-4 種類の複雑パターン / p-: 2 種類の 2H 二重線 (最対称)

【化合物 A の構造決定】

$\mathbf{A} = \mathbf{B} + \mathbf{C} - \text{H}_2\text{O}$ (エステル化)

= 安息香酸 + *p*-クレゾール - H_2O

= $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CO-O-C}_6\text{H}_4\text{-CH}_3$ (*p*-トリル安息香酸エステル / *p*-tolyl benzoate)

分子量: $122 + 108 - 18 = 212 \rightarrow$ 分子式 $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_2$ $\checkmark$ (出題分子式と整合)

【 $\text{A}_{\text{AC}2}$ 機構 (酸触媒エステル加水分解)]

1. C=O 酸素に H^+ 付加 $\rightarrow$ C の求電子性増大
2. H_2O の O が C を求核攻撃 $\rightarrow$ 四面体中間体
3. プロトン移動 $\rightarrow$ R'OH が脱離 $\rightarrow$ カルボン酸 (R-COOH) と R'-OH

本問での教育目的: $\text{NMR} + \text{IR} +$ 加水分解の 3 情報を統合する論理力を養成すること。

【解答】

(1) 【模範解答】

【DoU 計算】

$\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_2$ について公式 $\text{DoU} = \frac{2n + 2 - m}{2}$ ($n = \text{C 数}, m = \text{H 数}, \text{O は無視}$) より:

$$\text{DoU} = \frac{2 \times 14 + 2 - 12}{2} = \frac{18}{2} = 9$$

【構造的含意 (88 字)]

$\text{DoU} = 9$ は環の数と π 結合数の合計が 9 であることを示す。芳香環 (ベンゼン環)

1 個は環 1 + π 3 で 4 を占めるため、ベンゼン環 2 個 (8) + エステル結合

$-\text{C}(=\text{O})-\text{O}^-$ の $\text{C}=\text{O}$ (π 1) で合計 9 と一致する。よって芳香環 2 個 + エステル 1 個の構造と整合する。

【採点ポイント (6 点)】

- DoU 公式の正しい適用 …………… 2 点
- DoU = 9 の計算 …………… 1 点
- 芳香環 2 個 + エステルでの内訳説明 … 3 点

(2) 【模範解答】

【**B** がカルボン酸である根拠】

実験 1: **A** の加水分解で生成 → エステル加水分解は「カルボン酸 + アルコール (or フェノール)」を与える。

実験 2: NaHCO_3 に溶 + CO_2 発生 → **B** の酸性が炭酸より強い (カルボン酸 $\text{p}K_a \approx 4 > \text{炭酸 } \text{p}K_{a1} = 6.35$)。

【**B** の分子式決定】

分子量 122 で芳香族カルボン酸を考えると：

$\text{B} = \text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$ ($= 7 \times 12 + 6 + 32 = 122$) → 安息香酸 $\text{C}_6\text{H}_5-\text{COOH}$ が候補。

【追加情報による絞り込み (118 字)】

FeCl_3 で呈色しない → フェノール性 OH なし。 KMnO_4 酸化に安定 → 酸化されやすい側鎖 $-\text{CH}_3$ や $-\text{CH}_2\text{R}$ なし (側鎖は既に最高酸化状態の $-\text{COOH}$ のみ)。分子量 122・ $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$ ・芳香族カルボン酸 1 個・側鎖なしを満たすのは安息香酸 $\text{C}_6\text{H}_5-\text{COOH}$ のみ。



【採点ポイント (10 点)】

- NaHCO_3 反応 → カルボン酸 …… 2 点
- 分子量 122 → $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$ …… 2 点
- FeCl_3 不呈色 → OH なし …… 2 点
- KMnO_4 安定 → 側鎖なし …… 2 点
- 構造式 $\text{C}_6\text{H}_5-\text{COOH}$ …… 2 点

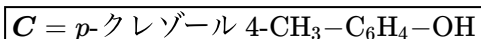
(3) 【模範解答】

【**C** = *p*-クレゾールの 3 観点論証】

① 分子量 108 = $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ ($7 \times 12 + 8 + 16 = 108$) → ベンゼン環 (C_6H_4 , $4 \times 12 + 4 = 76$) + CH_3 + OH = $76 + 15 + 17 = 108$ → クレゾール 3 異性体 (o-, m-, p-)。

② FeCl_3 呈色 → フェノール性 OH を保有 → クレゾールが妥当 (アニソール $\text{C}_6\text{H}_5\text{OCH}_3$ などのメトキシ体は呈色しない)。

③ $^1\text{H-NMR}$ パターン → 芳香族 H 4 個が二重線 + 二重線 (各 2H・AA'BB' パターン) = パラ二置換ベンゼンの典型。



【異性体との NMR 区別 (98 字)】

o-: 4 個の芳香族 H がそれぞれ異なる磁気的環境にあり 4 種類のシグナル (各 1H) または複雑な多重線パターン。*m*-: 1 個のシングレット (H_2) + 多重線 3 個 (合計 4H) の 3-4 種類。*p*-: 対称性により 2 種類の 2H 二重線のみ (AA'BB' 系)。

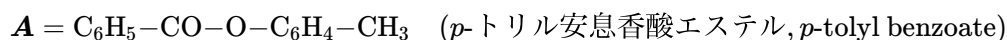
【採点ポイント (10 点)】

- 分子量 108 → $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ …… 2 点
- クレゾール 3 異性体の特定 …… 2 点
- FeCl_3 呈色 → フェノール OH … 2 点
- NMR パラパターン (AA'BB') …… 2 点
- *o*-/*m*-/*p*- NMR 区別 …… 2 点

(4) 【模範解答】

【A の構造決定】

B (安息香酸 $\text{C}_6\text{H}_5\text{-COOH}$) + **C** (*p*-クレゾール $4\text{-CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-OH}$) が脱水縮合で結合したエステル:



IR 1735 cm^{-1} → エステル C=O ✓

$^1\text{H-NMR}$ $\delta = 2.3\text{ ppm}$ 3H s → 芳香環上 $-\text{CH}_3$ ✓

$^1\text{H-NMR}$ $\delta = 6.9 - 8.2\text{ ppm}$ 9H → 安息香酸由来 5H (C_6H_5) + *p*-トリル由来 4H パラパターン ✓

【3 種の異性体候補と絞り込み】

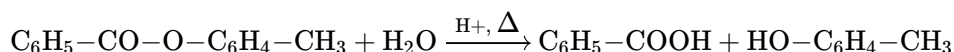
候補 1: *p*-トリル安息香酸エステル $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CO-O-C}_6\text{H}_4(4\text{-CH}_3)$ → 本問の解

候補 2: ベンジル酢酸エステル $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-O-CO-CH}_3$ → NMR シグナル数や δ 不一致

候補 3: β -フェネチル酢酸エステル $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-O-CO-CH}_3$ → 同上

$\delta = 6.9 - 7.1$ の 4H パラパターン (AA'BB') が決定打となり候補 1 に絞られる。

【加水分解反応式】



【A_{AC}2 機構の電子の動き (98 字)】

① H^+ がエステル C=O の O に付加し C の求電子性増大。② H_2O の O 孤立電子対が C を求核攻撃 → sp^3 の四面体中間体生成。③ プロトン移動を経て、 ArO^- が脱離基として離脱し、 R-COOH と HO-Ar を生成する。

【採点ポイント (9 点)】

- **A** 構造式 …………… 3 点
- 3 異性体からの絞り込み論理 … 2 点
- 加水分解反応式 …………… 2 点
- A_{AC2} 機構 (3 段階) …… 2 点

【頻出ミス】

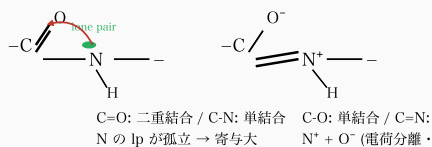
- DoU 計算で N や ハロゲン を含む式の修正項を忘れる (N: +1, X: -1)
- $NaHCO_3$ で溶ける = カルボン酸を理解せず「フェノールも溶ける」と誤答 (フェノール $pK_a \approx 10$ で炭酸より弱酸)
- p-, m-, o- の NMR パターン区別を曖昧に答える (対称性 → ピーク数)
- エステル加水分解で機構を B_{AC2} (塩基触媒) と混同 → 本問は酸触媒 A_{AC2}
- 構造決定で IR と NMR のどちらか一方のみで結論 → 必ず両方の情報を統合
- 不飽和度を「2 重結合の数」とだけ理解 → 「環 + π 結合」の合計

第 3 問 (解答解説)

30点

[ペプチド結合の共鳴構造 (2 極限形)]

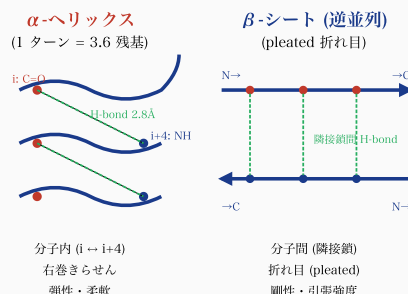
極限構造 I (中性形) 極限構造 II (電荷分離形)



⇒ C-N 結合に部分二重結合性 ⇒ 平面性 ($\omega=180^\circ$) + 回転制限

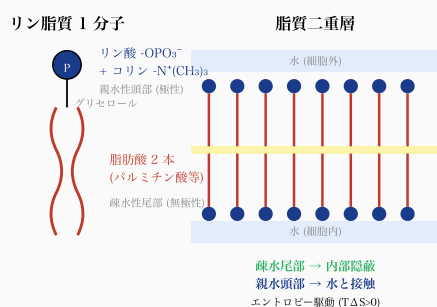
ペプチド結合の共鳴 (中性形 ⇌ 電荷分離形) → C-N 部分二重結合性

[α-ヘリックスと β-シートの水素結合]



α-ヘリックス (分子内 i ⇌ i+4) vs β-シート (隣接鎖間) 水素結合

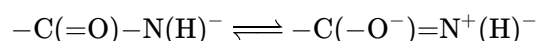
[リン脂質と脂質二重層 (両親媒性)]



リン脂質 (頭部+尾部) と脂質二重層 (疎水効果による自発形成)

考え方

(1) ペプチド結合の共鳴:



左 (中性形): C=O 二重結合、C-N 単結合

右 (電荷分離形): C-O 単結合 (O は負電荷)、C=N 二重結合 (N は正電荷)

平均的に C-N は 部分二重結合性 (約 40%)。

【部分二重結合性の帰結】

- 結合長: C-N (1.32 Å) < 通常の C-N 単結合 (1.47 Å)、C=N 二重結合 (1.27 Å) に近い

- 回転自由度: 制限 (約 80-90 kJ/mol の barrier)

- 平面性: $\omega \approx 180^\circ$ (trans) に固定 (cis = 0° は不安定)

← **共鳴** ペプチド - C(=O)-N(H)- ⇌ - C(O⁻)=N⁺(H)- 部分二重結合

← **結合長** ペプチド C-N: 1.32 Å (単 1.47 / 二重 1.27 の中間)

← **ω角** ペプチド平面 $\omega \approx 180^\circ$ (trans) / cis は稀

← **α-ヘリ** 残基 i C=O ... i+4 N-H 水素結合 / 3.6 残基/ターン

← **β-シート** 隣接鎖間 C=O ... N-H / pleated 折れ目

← **両親媒** 頭部: PO₄⁻ + コリン N⁺ / 尾部: 脂肪酸鎖

← **疎水効果** 水の clathrate cage 解消 → ΔS 増大が駆動

← **二重層** 疎水尾部 → 内 / 親水頭部 → 外 (水接触面)

(2) α -ヘリックス:

- 残基 i の C=O の O と 残基 $i+4$ の N-H の H が水素結合 (距離 $\approx 2.8 - 3.0 \text{ \AA}$)
- 各ターン = 3.6 残基 / 周期 = $5.4 \text{ \AA}$ (pitch)
- 右巻きらせん (左巻きは稀)
- すべての C=O と N-H が方向揃いで分子内水素結合 $\rightarrow$ 軸方向に双極子モーメント

β -シート:

- 伸長したペプチド鎖が並列 (平行) または逆並列 (逆平行) に配列
- 隣接鎖間で C=O と N-H が水素結合
- 並列 = 鎖の N $\rightarrow$ C 方向が同じ (やや弱い)
- 逆並列 = 鎖の N $\rightarrow$ C 方向が逆 (強い)
- シート面が pleated (折れ目)

機能的違い:

- α -ヘリックス: 弾性・柔軟性 (バネ的) $\rightarrow$ ヘモグロビン・コラーゲン
- β -シート: 剛性・引張強度 $\rightarrow$ シルクフィブロイン・抗体

(3) 両親媒性 (amphipathic):

- 親水性頭部: リン酸基 $-\text{OPO}_3^-$ + コリン $-\text{N}^+(\text{CH}_3)_3$ $\rightarrow$ イオン性・水分子と水素結合
- 疎水性尾部: 脂肪酸 2 本 (典型: パルミチン酸 $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$ + オレイン酸 $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$) $\rightarrow$ 長い炭化水素鎖、水と相互作用しない

疎水効果 (hydrophobic effect):

- 疎水性分子が水に晒されると、周囲の水分子が秩序化 (「水の凍結」現象・clathrate cage 形成) $\rightarrow$ エントロピー ΔS 減少
- 疎水性分子同士が集合すると水との接触面積が減少 $\rightarrow$ 水分子の秩序が解消 $\rightarrow$ エントロピー ΔS 増大
- エンタルピー ΔH はほぼ中性 (van der Waals は弱い)
- 結局 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$ ($T\Delta S$ 項が支配) $\rightarrow$ 自発的会合

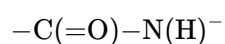
これにより水中で脂質尾部が内部に隠れ、親水性頭部のみが水と接する **脂質二重層** が自発的に形成される。

【解答】

(1) 【模範解答】

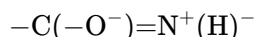
【ペプチド結合の共鳴構造】

極限構造 I (中性形・主寄与):



C=O は二重結合・C-N は単結合・N は孤立電子対を保持・O と N とともに電氣的に中性。

極限構造 II (電荷分離形):



N の孤立電子対が C=N 結合形成のため C-N 間に移動 (曲線矢印: N の lone pair → C-N 結合 → C-O 結合 → O 上に)。結果として N は正電荷 (N⁺)・O は負電荷 (O⁻)。

【部分二重結合性 (3 観点・98 字)】

① 結合長: 通常の C-N 単結合 (1.47 Å) より短く C=N 二重結合 (1.27 Å) との間 (実測 1.32 Å)。② 回転自由度: C-N 軸周りの回転に約 80 kJ/mol の活性化障壁が生じ実質回転不能。③ 平面性: C, O, N, H と隣接 2 つの C_α の 6 原子が同一平面に固定 (ω ≈ 180° の trans 配置)。

【採点ポイント (8 点)】

- 2 つの共鳴構造 (中性 + 電荷分離) … 3 点
- N 孤立電子対の動き (曲線矢印) … 2 点
- 結合長・回転・平面性 3 観点 …… 3 点

(2) 【模範解答】

【α-ヘリックスと β-シートの水素結合パターン比較 (118 字)】

α-ヘリックスでは同一ペプチド鎖内で残基 *i* の C=O の酸素原子 (O) と残基 *i* + 4 の N-H の水素原子 (H) が距離約 2.8 Å の水素結合を形成し、右巻きらせん (1 ターン 3.6 残基) を構成する。一方 β-シートでは伸長した複数のペプチド鎖が並列または逆並列に配置され、隣接鎖間で C=O … H-N の水素結合が交互に形成され、シート状の折れ目 (pleated) 構造を取る。

【機械的・機能的違い (58 字)】

α-ヘリックスは弾性的でバネ状の柔軟性を持ち (ヘモグロビン等)、β-シートは剛直で引張強度に優れる (絹のフィブロイン等)。

【採点ポイント (12 点)】

- α: C=O と N-H の関与 …… 2 点
- α: *i* と *i* + 4 の周期性 …… 2 点
- α: 右巻きらせん・3.6 残基/ターン … 2 点
- β: 隣接鎖間水素結合 …… 2 点
- β: 並列/逆並列 + pleated …… 2 点
- 機能差 (弾性 vs 剛性) …… 2 点

(3) 【模範解答】

【両親媒性の構造的説明】

リン脂質 (例: ホスファチジルコリン) の構造:

- 親水性頭部: リン酸基 $-\text{OPO}_3^-$ (負電荷) + コリン $-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{N}^+(\text{CH}_3)_3$ (正電荷) → 全体として双極子性で水分子と水素結合・静電相互作用可
- 疎水性尾部: 脂肪酸 2 分子 (例: パルミチン酸 $\text{C}_{15}\text{H}_{31}-\text{COOH}$ + オレイン酸 $\text{C}_{17}\text{H}_{33}-\text{COOH}$) → 長い炭化水素鎖 ($-\text{CH}_2-$ 連鎖) で水と水素結合不可
- グリセロール骨格を介して頭部と尾部が 共有結合 で連結 ⇒ 1 分子内に両極性を共存させた両親媒性

【脂質二重層形成の熱力学 (疎水効果・98 字)】

疎水性尾部が水中に露出すると、周囲の水分子が秩序立った clathrate cage を形成しエントロピー ΔS が減少する。尾部同士が集合し水との接触面積を最小化すると、束縛された水分子が解放されエントロピーが大幅に増大する。一方エンタルピー変化 ΔH は van der Waals 力で小さく、結果として $\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$ ($T\Delta S > 0$ が支配) となり脂質二重層形成が自発的に進行する。

【採点ポイント (10 点)】

- 親水性頭部の同定 (リン酸 + コリン) … 2 点
- 疎水性尾部の同定 (脂肪酸鎖) …… 2 点
- 両親媒性の意味 …………… 2 点
- 疎水効果 (水分子の秩序化) …… 2 点
- エントロピー駆動の論理 …… 2 点

【頻出ミス】

- ペプチド結合の共鳴を「単純な単結合」と理解 → 必ず部分二重結合性 (40%)
- C-N 回転自由度の説明で「N の sp^3 」と誤答 → 共鳴で sp^2 様に近い
- α -ヘリックスを「残基 i と $i+3$ 」 → 正しくは i と $i+4$
- β -シートを「同一鎖内の水素結合」 → 隣接鎖間が正
- 疎水効果を「疎水性分子が水を嫌う」 → 実際は **水分子側のエントロピー利得** が駆動力
- 脂質二重層形成を「エンタルピー駆動」と誤答 → エントロピー駆動 ($T\Delta S$ 項)
- リン脂質の頭部を「親油性」と逆に答える → リン酸 + コリンは強親水性